



PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS UDAYANA

BUKU PEDOMAN TUGAS AKHIR

Revisi 2021

Komisi Tugas Akhir

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kami Program Studi Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Udayana berhasil menyelesaikan pembaharuan Pedoman Tugas Akhir untuk mahasiswa Program Studi Informatika, yang nantinya dipergunakan sebagai acuan dalam penulisan tugas akhir Program Studi Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Udayana.

Dengan adanya Pedoman Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan pedoman yang jelas pada mahasiswa dalam tata cara penulisan naskah tugas akhir di Program Studi Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Udayana. Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Pedoman Tugas Akhir ini hingga selesai.

Jimbaran, 4 Januari 2021

Daftar isi

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PEDOMAN PROPOSAL TUGAS AKHIR	4
2.1 Umum	4
2.2 Terminologi dan Ketentuan Umum	4
2.2.1 Pengertian Proposal Tugas Akhir	4
2.2.2 Tujuan Proposal Tugas Akhir	4
2.2.3 Topik Penelitian	4
2.2.4 Pengajuan Proposal	4
2.2.5 Ujian Proposal (UP)	5
2.2.6 Pendamping Proposal	5
2.2.7 Tugas Pendamping Proposal	6
2.2.8 Proses Penyusunan Proposal	6
2.2.9 Kontrol terhadap Pelaksanaan Proposal TA	6
2.3 Format Proposal Tugas Akhir	6
BAB III PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS AKHIR	10
3.1 Umum	10
3.2 Terminologi dan Ketentuan Umum	10
3.2.1 Pengertian Tugas Akhir	10
3.2.2 Obyek Penelitian	10
3.2.3 Tata Cara	10
3.2.4 Pembimbing	10
3.2.5 Tugas Pembimbing	11
3.2.6 Persyaratan Tugas Akhir	11
3.3 Format Tugas Akhir	11
3.3.1 Bagian Awal	11
3.3.2 Bagian Utama	12
3.3.3 Bagian Akhir	14
3.4 Pembimbing TA	15
3.5 Kontrol terhadap Pelaksanaan TA	15
3.6 Ketentuan tentang Penguji Proposal TA dan Penguji TA	15
3.7 Aturan Penilaian TA	15

3.8 Materi Penilaian TA	16
BAB IV PEDOMAN PENULISAN TUGAS AKHIR.....	17
4.1 Bahan dan Dimensi.....	17
4.2 Format Pengetikan	17
4.3 Penomoran.....	18
4.4 Bahasa.....	19
4.5 Penulisan Nama	19
4.6 Penulisan Daftar Pustaka.....	20
LAMPIRAN.....	21

BAB I PENDAHULUAN

Program Studi Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Udayana menyelenggarakan program pendidikan jenjang S1. Terdapat 9 jalur peminatan di Program Studi Teknik Informatika FMIPA UNUD. Penentuan jalur peminatan ini dimaksudkan agar mahasiswa lebih fokus ke penelitian topik tertentu. Diharapkan dengan jalur peminatan ini bisa mempercepat proses tugas akhir dari mahasiswa karena akan terbentuk kelompok diskusi kecil dari masing-masing jalur. Berikut deskripsi masing-masing jalur :

1. **Penambangan Data Tekstual (Text Mining)**
Jalur peminatan ini bertujuan untuk memahami lebih jauh bidang analisis data tekstual. Analisis data tekstual adalah proses untuk mendapatkan informasi dari teks. Informasi ini biasanya diperoleh melalui penyusunan pola dan tren melalui pendekatan pembelajaran pola statistik atau melalui penyusunan pola dengan teori logika. Terapan dari text mining antara lain: mesin terjemahan, keterangan gambar, penambangan opini, ekstraksi informasi, segmentasi teks, analisis sentimen, penambangan opini, peringkasan teks, pengelompokan teks, kategorisasi teks, analisa / identifikasi hoax, analisis spam, penjawab pertanyaan otomatis, set expansion, concept expansion, truth discovery, pelabelan topik, parsing kalimat bahasa alami, dll.
2. **Penemuan dan Manajemen Pengetahuan (Knowledge Discovery and Management)**
Jalur peminatan ini fokus pada berbagai masalah yang terkait dengan penemuan, pengkodean, penataan, pengaturan, berbagi dan memanfaatkan pengetahuan di dalam organisasi. Penelitian dalam jalur ini bersifat teoritis dan terapan serta mengacu pada perkembangan yang muncul di bidang-bidang seperti penemuan pengetahuan dan data/teks/ pertambangan web, ontologi dan web semantik, analisis jaringan sosial, dan Ekonomi Teknologi Informasi. Sebagian besar penelitian ini berada di persimpangan bidang Ilmu Komputer dan Sistem Informasi.
3. **Temu Kembali Informasi Musik (Music Information Retrieval)**
Jalur peminatan ini bertujuan untuk memperluas pemahaman dalam temu kembali data musik dan pemrosesan data musik. Terapan dari Temu Kembali Informasi Musik adalah ekstraksi ciri musik, pengenalan pola musik, sintesis bunyi, klasifikasi musik, pengelompokan musik, rekomendasi musik, dengan menggunakan algoritma yang termasuk dalam pembelajaran mesin dan komputasi lunak.
4. **Sistem Multimedia (Multimedia System)**
Jalur peminatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman ke mahasiswa terkait konten data multimedia meliputi bunyi, citra dan video, dilanjutkan dengan pembicaraan terhadap arsitektur jaringan dan protokol yang mendukung komunikasi multimedia tersebut. Pada bagian akhir akan diberikan mata kuliah untuk menguji kualitas pelayanan terhadap konten multimedia yang berjalan di jaringan komputer tersebut.
5. **Keamanan Digital (Digital Security)**
Jalur peminatan ini akan mendalami bidang pengamanan yang dilakukan untuk melindungi komputer dan jaringannya dengan tujuan mengamankan informasi yang berada di dalamnya. Sistem keamanan komputer merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mengamankan kinerja dan proses komputer. Penerapan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari berguna sebagai penjaga sumber daya sistem agar tidak digunakan, modifikasi, interupsi, dan diganggu oleh orang yang tidak berwenang.
6. **Jaringan Sensor Nirkabel (Wireless Sensor Network)**
Jalur peminatan ini akan mempelajari lebih lanjut tentang jaringan Sensor Nirkabel, pendistribusian jaringan nirkabel serta keamanan data dalam jaringan nirkabel. Jaringan sensor nirkabel yaitu kumpulan sejumlah node yang diatur dalam sebuah jaringan kerjasama. Masing-masing node dalam jaringan sensor nirkabel biasanya dilengkapi dengan radio transceiver atau alat komunikasi wireless lainnya, mikrokontroler kecil, dan sumber energy seperti baterai. Banyak aplikasi yang bisa dilakukan

menggunakan jaringan sensor nirkabel, misalnya pengumpulan data kondisi lingkungan, security monitoring, dan node tracking scenarios.

7. Komputasi Cerdas (Smart Computing)

Jalur peminatan ini mempelajari lebih mendalam tentang pendekatan berbagai sistem cerdas yang sesuai dengan problem yang dihadapi. Komputasi cerdas adalah system perangkat lunak yang menyediakan sistem informasi dengan analisis yang canggih untuk membantu dalam membuat keputusan yang lebih cerdas tentang alternatif dan tindakan yang mengoptimalkan proses komputasi.

8. Pemrosesan Data Besar dan Manajemen Bisnis (Big Data Processing and Business Management)

Jalur peminatan ini akan mempelajari lebih mendalam bidang keilmuan dan teknologi dalam pengolahan data terstruktur dan tidak terstruktur dalam volume besar serta ekstraksi dan manajemen pengetahuan data, analisis data, serta intelijen bisnis.

9. Interaksi dan Pengalaman Pengguna (User Interaction and Experience)

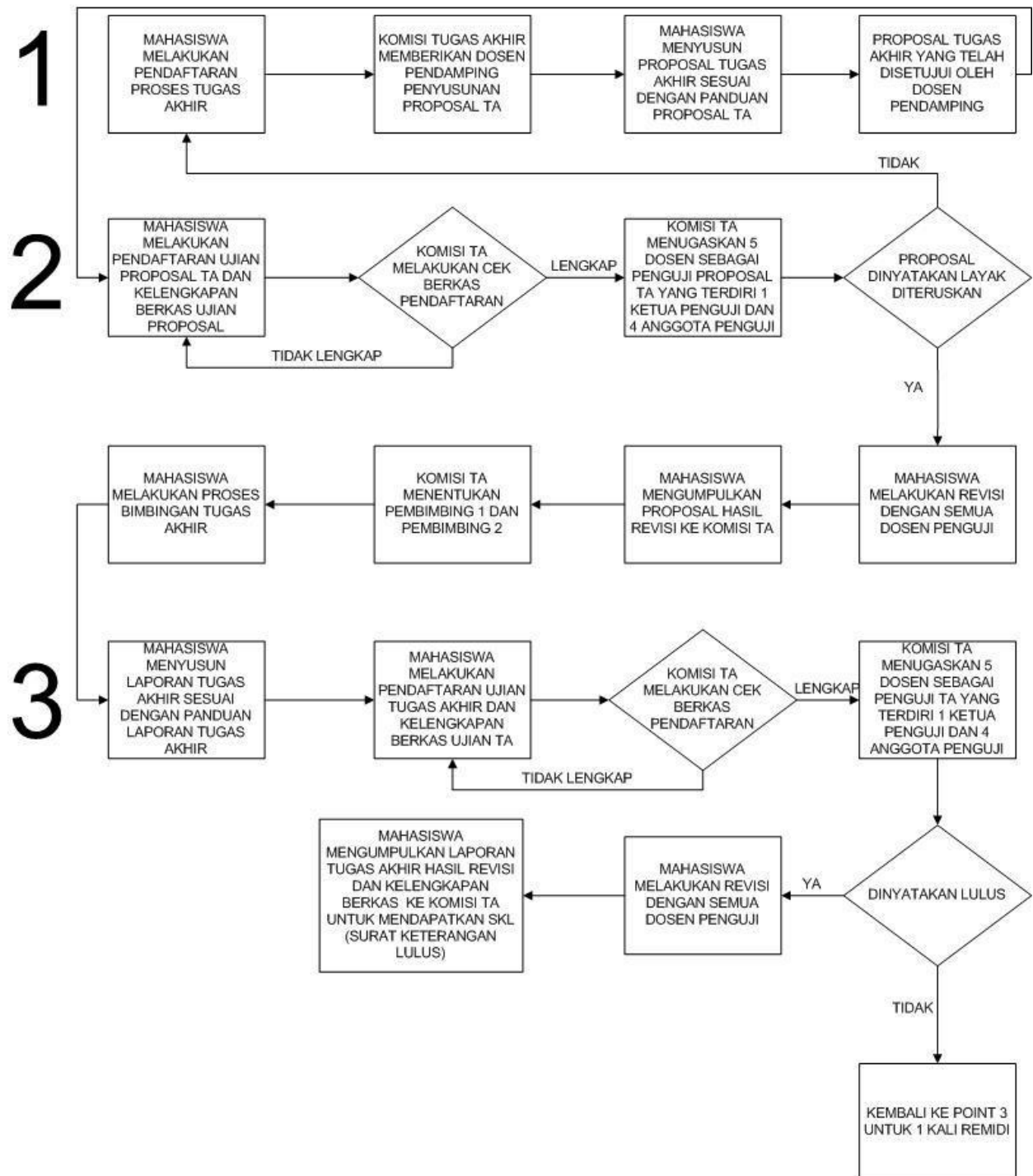
Jalur peminatan ini akan mempelajari lebih lanjut tentang user interface dan user experience (UI and UX). UI atau User Interface merupakan mekanisme komunikasi antara pengguna (user) dengan sistem pada sebuah program, baik itu aplikasi website, mobile, ataupun game. Mekanisme itu disesuaikan dengan kebutuhan pengguna terhadap program yang tengah dikembangkan. Cakupan UI itu meliputi tampilan fisik, penggunaan warna, tampilan animasi, hingga pola komunikasi suatu program dengan penggunanya. UX atau User Experience berfokus pada pengalaman penggunanya.

Cakupan UX terdapat pada merancang program aplikasi web atau mobile-nya berdasarkan pengalaman dari pengguna atau user setelah menggunakan aplikasi web atau mobile tersebut. Dengan begitu, program yang dirancangnya menjadi lebih mudah digunakan oleh penggunanya.

Sebelum menyelesaikan studinya dan menyandang gelar sarjana, mahasiswa program studi Informatika, diwajibkan untuk melakukan dan menyelesaikan Tugas Akhir (TA). Tugas Akhir pada hakekatnya merupakan kegiatan akademik yang dirancang untuk melatih kemandirian dan tanggung jawab ilmiah mahasiswa sebelum menyandang gelar kesarjanaan. Tugas akhir dimulai dari pemilihan topik, penyusunan rencana penelitian (proposal), pelaksanaan penelitian, evaluasi hasil penelitian, hingga penulisan laporan tugas akhir. Tugas akhir untuk program sarjana S1 Informatika memiliki bobot 6 SKS.

Untuk memudahkan mahasiswa dalam melaksanakan tugas akhir, terutama pada sisi penulisan laporan tugas akhir, maka disusun buku pedoman tugas akhir bagi mahasiswa maupun dosen pembimbing. Sebelum memahami lebih detail aturan-aturan proposal dan tugas akhir, perlu dipahami terlebih dahulu Alur Tugas Akhir, seperti gambar 1.

ALUR TUGAS AKHIR



Gambar 1. Alur Tugas Akhir

BAB II PEDOMAN PROPOSAL TUGAS AKHIR

2.1 Umum

Proposal tugas akhir merupakan suatu tulisan yang harus dipersiapkan sebagai syarat untuk dapat melakukan kegiatan dan penyusunan laporan Tugas Akhir (TA). Proposal ini merupakan Cetak Biru Perencanaan TA yang menjadi kerangka acuan bagi mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan dan menyelesaikan TA-nya.

Proposal TA seyogyanya dikembangkan dari suatu masalah yang ingin diketahui karakteristik dan atau solusinya. Dari persoalan yang menarik minatnya untuk meneliti, maka mahasiswa harus dapat menunjukkan hal-hal yang melatarbelakangi persoalan tersebut, mendeskripsikan kerangka konseptual dan tinjauan teoritis yang akan digunakan dalam tahapan pengkajian masalah serta menunjukkan tahapan umum yang akan digunakan dalam pencarian solusi masalah yang dihadapi.

Melalui kegiatan penyusunan proposal TA ini, mahasiswa diharapkan dapat merencanakan kegiatan penelitian yang harus dilakukannya secara sistematis, metodologis, dan logis sehingga TA dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.

2.2 Terminologi dan Ketentuan Umum

2.2.1 Pengertian Proposal Tugas Akhir

Proposal tugas akhir adalah cetak biru perencanaan TA yang isinya mengungkapkan pokok-pokok pikiran yang akan digunakan dalam penyusunan TA. Proposal tugas akhir merupakan tahap awal untuk menyusun TA dalam rangka penyelesaian studi pada jenjang strata satu (S-1) di Program Studi Informatika, Fakultas MIPA, Universitas Udayana.

2.2.2 Tujuan Proposal Tugas Akhir

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan proposal tugas akhir ini adalah mendapatkan kerangka acuan ilmiah yang tepat untuk dapat melaksanakan tugas akhir dengan baik serta diarahkan untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam mengemukakan permasalahan dan pokok-pokok pikiran yang digunakannya untuk melakukan penelitian ilmiah dalam usaha memecahkan suatu permasalahan di bidang Informatika.

2.2.3 Topik Penelitian

Topik yang ingin diteliti dalam TA dapat berasal dari mahasiswa sendiri maupun dari dosen, sepanjang topik tersebut sesuai dengan ruang lingkup 9 Jalur yang ditekuninya. Dalam hal pemilihan topik, seorang mahasiswa dapat berkonsultasi dengan dosen atau kepala laboratorium di Program Studi Informatika, Fakultas MIPA.

2.2.4 Pengajuan Proposal

Mahasiswa yang akan menyusun Tugas Akhir harus melakukan pendaftaran proses tugas akhir, selanjutnya akan diberikan pelatihan dan pendampingan dalam menyusun proposal tugas akhir melalui workshop tugas akhir (WTA). Proposal yang diajukan sesuai dengan format penulisan proposal yang diserahkan kepada Komisi Tugas Akhir dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti :

1. Proposal yang telah disesuaikan dengan format penulisan proposal.
2. Telah mengambil dan lulus mata kuliah sebanyak 100 SKS, dengan menyertakan bukti KHS terakhir.
3. Telah mengikuti Workshop Tugas Akhir, dengan menyertakan bukti Sertifikat Workshop Tugas Akhir.
4. Mata Kuliah Tugas Akhir tidak harus didaftarkan ketika pengajuan ujian proposal.

Proposal yang telah diajukan akan diproses oleh Komisi Tugas Akhir yang nantinya akan dilakukan Ujian Proposal untuk menentukan apakah proposal tersebut layak diteruskan atau tidak menjadi tugas akhir.

2.2.5 Ujian Proposal (UP)

Proposal tugas akhir dapat diajukan ke ujian proposal (UP) setelah disetujui oleh pendamping proposal. Penguji UP terdiri atas lima orang dosen penguji yang ditunjuk oleh Komisi Tugas Akhir (KTA). Ujian Proposal TA bersifat terbuka dan dapat dihadiri oleh mahasiswa lain serta staf pengajar yang berminat. Materi seminar ditekankan kepada penguasaan materi/masalah yang diteliti (pernyataan permasalahan), landasan teori dan empiris (*review* kepustakaan), metode penelitian (pola pendekatan dan kesesuaian metodologi) dan analisis data serta kelayakannya sebagai TA. Form penilaian seminar proposal TA dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2.

Seminar proposal TA dilaksanakan selama kurang lebih 100 menit dengan rincian waktu sebagai berikut:

- Sebanyak-banyaknya 20 menit untuk pemaparan materi;
- Sebanyak-banyaknya 80 menit untuk diskusi dan tanya jawab dengan penguji dan atau pembahas serta peserta lain yang hadir.

Terkait dengan kegiatan ujian proposal, maka selambat-lambatnya tujuh hari sebelum waktu seminar yang ditetapkan oleh Komisi Tugas Akhir mahasiswa telah menyerahkan makalah seminar sebanyak lima eksemplar (yang telah disetujui pendamping) kepada Komisi Tugas Akhir.

Apabila hasil seminar dinyatakan **tidak memenuhi syarat** untuk diteruskan sebagai Tugas Akhir, maka **mahasiswa harus mengulang ujian proposal tugas akhir** dan diajukan kembali sesuai tata cara pengajuan proposal. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seminar segera menyerahkan naskah proposal tugas akhir yang sudah disetujui untuk ditetapkan sebagai acuan Tugas Akhir, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah seminar proposal dilaksanakan. Pembimbing Tugas Akhir akan ditentukan oleh Komisi Tugas Akhir setelah mahasiswa menyerahkan berkas proposal tugas akhir yang telah disetujui oleh penguji seminar proposal.

2.2.6 Pendamping Proposal

Sebelum menyusun proposal mahasiswa dibekali dengan pelatihan penyusunan tugas akhir (Workshop Tugas Akhir) dan diberikan satu dosen sebagai pendamping penyusunan proposal. Pendamping juga diminta untuk membantu mahasiswa memperbaiki proposalnya sesuai syarat kelayakan tugas akhir. Sehingga diharapkan mahasiswa dapat menyusun proposal tugas akhir dengan baik dan benar. Proposal yang disusun dan yang telah diajukan kepada Komisi Tugas Akhir akan diuji oleh lima orang penguji yang ditentukan oleh Komisi Tugas Akhir. Jika proposal dianggap layak tetapi masih perlu direvisi, mahasiswa diharuskan melakukan revisi dengan masing-masing penguji proposal.

Kriteria Pendamping sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara Koordinator bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dan Pedoman Akademik Fakultas MIPA diatur sebagai berikut:

Pendamping Proposal:

- Bagi staf pengajar dengan jabatan akademik Asisten Ahli, serendah-rendahnya berpendidikan Magister (S2);
- Merupakan staf pengajar tetap di program studi Informatika.

2.2.7 Tugas Pendamping Proposal

Pendamping Proposal berkewajiban untuk:

- Menilai kelayakan proposal tugas akhir baik dari sisi topik dan penulisannya, sehingga nantinya diharapkan dapat diteruskan oleh mahasiswa untuk diseminarkan dan menjadi penelitian tugas akhir.
- Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa selama proses penyusunan proposal tugas akhir;
- Menyetujui atau tidak menyetujui proposal tugas akhir untuk dilakukan seminar proposal.

2.2.8 Proses Penyusunan Proposal

Proposal tugas akhir disusun oleh mahasiswa sesuai dengan aturan penulisan proposal dan didampingi seorang dosen sebagai pendamping proposal. Proposal kemudian diajukan kepada Komisi Tugas Akhir yang nantinya akan di uji kan melalui sidang ujian proposal. Hasil ujian akan menyatakan layak/tidak layak untuk di teruskan.

2.2.9 Kontrol terhadap Pelaksanaan Proposal TA

Untuk menjaga kelancaran pelaksanaan proposal TA, maka setiap mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini diwajibkan melakukan bimbingan sekurang-kurangnya seminggu sekali dan maksimal dua kali seminggu. Total tatap muka yang harus dilakukan mahasiswa dengan masing-masing pembimbingnya adalah **enam (6) kali** sebelum diijinkan untuk mengikuti ujian proposal Tugas Akhir. Untuk mengetahui perkembangan kemajuan pelaksanaan TA, maka pembimbing berkewajiban mengisi formulir Bimbingan Tugas Akhir. Contoh formulir ini dapat dilihat pada lampiran 18.

2.3 Format Proposal Tugas Akhir

Proposal tugas akhir terdiri dari bagian awal, bagian utama dan bagian akhir dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Bagian Awal

Bagian awal mencakup (secara berurutan) sampul depan, lembar judul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran.

1. Sampul Depan

Memuat judul, lambang universitas, nama mahasiswa, nama institusi, nama kota tempat universitas berada, serta tahun proposal penelitian.

- Judul Proposal Tugas Akhir harus memenuhi criteria singkat, jelas dan menunjukkan masalah yang diteliti secara spesifik serta tidak membuka peluang penafsiran yang beragam. Di atas judul ditulis kalimat PROPOSAL TUGAS AKHIR;
- Lambang Universitas Udayana berdiameter $\pm 3\text{cm}$;
- Nama mahasiswa yang harus dituliskan secara lengkap tanpa disingkat dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) yang disusun urut ke bawah;
- Nama Institusi yang mencakup nama jurusan, fakultas dan universitas yang disusun urut ke bawah;
- Nama kota yang dimaksud adalah kota tempat universitas berada yakni Jimbaran;
- Tahun yang dimaksud adalah bulan dan tahun pelaksanaan penilaian dari proposal yang dibuat;

- Sampul depan dari Proposal Tugas Akhir harus terbuat dari kertas berwarna putih dengan ukuran A4. Contoh sampul depan dapat dilihat pada lampiran 3.
- 2. Lembar Judul**
- Lembar judul sama seperti sampul depan. Contoh lembar judul proposal TA dapat dilihat pada lampiran 3.
- 3. Lembar Persetujuan/Pengesahan**
- Lembar ini memuat tulisan **LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL TUGAS AKHIR (untuk proses Pengajuan UP)**, judul, nama penyusun, nomor induk mahasiswa, tanggal seminar, kolom persetujuan untuk dosen pendamping (nama dan NIP). Contoh lembar persetujuan dapat dilihat pada lampiran 4.
 - Lembar ini memuat tulisan **LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL TUGAS AKHIR (untuk Proses Final Proposal)**, judul, nama penyusun, nomor induk mahasiswa, tanggal seminar, kolom pengesahan untuk dosen penguji (nama dan NIP). Contoh lembar pengesahan dapat dilihat pada lampiran 4.a.
- 4. Kata Pengantar**
- Kata pengantar memuat uraian singkat mengenai maksud penyusunan proposal tugas akhir dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berjasa pada keberhasilan penyusunan proposal tugas akhir. Kata pengantar tidak memuat hal-hal yang ilmiah. Di pojok kanan bawah paragraph pengantar ini ditulis kata “Penyusun” (tanpa tanda kutip), bulan dan tahun penyusunan proposal. Contoh dari kata pengantar dapat dilihat pada lampiran 5.
- 5. Daftar Isi**
- Daftar isi member informasi secara menyeluruh mengenai isi proposal tugas akhir, dimulai dari lembar judul hingga lampiran. Daftar isi dilengkapi dengan nomor halaman untuk menemukan hal-hal yang diinformasikan. Contoh daftar isi dapat dilihat pada lampiran 6.
- 6. Daftar Tabel**
- Daftar tabel memuat urutan tabel yang terdapat dalam naskah proposal tugas akhir. Urutan tabel dibuat dengan angka Arab dalam kaitan dengan urutan bab-sub bab dalam bagian utama. Setelah nomor tabel kemudian ditulis dengan judul tabel, dan halaman tabel dapat ditemukan. Contoh daftar tabel dapat dilihat pada lampiran 7.
- 7. Daftar Gambar**
- Daftar gambar memuat urutan gambar (grafik, diagram, peta dan lain-lain yang termasuk kategori gambar) yang terdapat dalam naskah proposal tugas akhir. Urutan gambar dibuat dengan angka Arab dalam kaitan dengan urutan bab-sub bab dalam bagian utama. Setelah nomor gambar kemudian ditulis judul gambar, dan halaman gambar dapat ditemukan. Contoh daftar gambar dapat dilihat pada lampiran 8;
- 8. Daftar Lampiran**
- Daftar lampiran memuat urutan lampiran yang terdapat dalam naskah proposal tugas akhir. Setelah nomor urut lampiran kemudian ditulis judul lampiran. Pada Daftar Lampiran dicantumkan nomor halaman. Contoh daftar lampiran dapat dilihat pada lampiran 9;

B. Bagian Utama

Bagian utama memuat isi, digunakan nomor urut sebagai penanda judul dan sub judul dari isi proposal (contoh : 1. Tinjauan Pustaka, 1.1 Pengertian Algoritma A, dan seterusnya).

1. Latar Belakang

Penelitian pada dasarnya adalah untuk menjawab keinginan peneliti dalam mengungkapkan suatu gejala/konsep/ dugaan atau penerapan suatu aspek keilmuan untuk suatu tujuan. Pada bagian ini kemukakanlah alasan-alasan, hal-hal dan atau argumentasi yang mendorong penting dan perlunya penelitian tersebut dilakukan. Bila penelitian tersebut merupakan bagian dari

suatu penelitian yang lebih luas, maka pada bagian ini juga dijelaskan kedudukan masalah yang diteliti dalam lingkup permasalahan yang lebih luas tersebut.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah memuat pernyataan singkat tentang masalah yang diteliti dan ruang lingkup yang menjadi batasan masalah yang diteliti. Hal ini dapat disusun dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan. Rumuskan dengan jelas permasalahan yang ingin diteliti. Uraikan secara singkat pendekatan atau konsep untuk menjawab masalah yang diteliti.

3. Tujuan Penelitian

Bagian ini berisi pernyataan singkat mengenai permasalahan yang akan dikerjakan dalam penelitian.

4. Batasan Masalah

Bagian ini berisikan tentang batasan-batasan permasalahan yang tidak termasuk ke dalam ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti.

5. Manfaat Penelitian

Bagian ini memuat sasaran dan manfaat yang akan diperoleh dari penelitian, baik untuk pengembangan ilmu, teknologi, metodologi atau pembangunan nasional.

6. Tinjauan Pustaka

Bagian ini menguraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari dilakukannya penelitian. Tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan dan landasan empiris yang mendukung pendekatan pemecahan masalah, dijadikan landasan untuk melakukan penelitian yang diusulkan. Tingkat kedalaman dan keluasan aspek-aspek yang diteliti tergantung pada ketajaman analisis permasalahan. Selain teori, hasil-hasil penelitian lain yang relevan juga dapat disajikan dengan menyebutkan sumber referensinya.

7. Metodologi Penelitian

Uraikan metodologi yang akan digunakan dalam penelitian secara rinci. Uraian dapat meliputi variabel dalam penelitian, metode pengumpulan data (observasi, wawancara, atau kuisioner), dan metode analisis data (statistika deskriptif atau statistika inferensia). Bagian ini juga memuat metode/pendekatan/algorithm dalam penelitian. Dalam uraian metode penelitian, yang perlu diperhatikan adalah metode dalam pengujian/evaluasi. Skema rancangan sistem yang akan dikembangkan dan skema rancangan skenario pengujian/evaluasi yang akan dilakukan bisa ditambahkan untuk lebih memperjelas rencana penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini juga memuat tempat dan waktu pelaksanaan penelitian. Memuat tempat pelaksanaan – apakah di laboratorium atau di lapangan (dijelaskan wilayah administratifnya). Jika dianggap perlu, disertakan penjelasan singkat lokasi penelitian beserta peta-petanya. Yang dimaksud dengan waktu adalah rentang waktu pelaksanaan penelitian yang direncanakan.

8. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Memuat perkiraan waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas akhir.

C. Bagian Akhir

Bagian akhir memuat daftar pustaka dan lampiran dengan uraian sebagai berikut :

1. Daftar Pustaka

Daftar pustaka yang digunakan disusun secara vertikal menurut urutan abjad dan secara horisontal. Contoh Daftar Pustaka dapat dilihat pada lampiran 10.

2. Lampiran

Lampiran-lampiran diberi nomor dengan angka Arab serta disertai nomor halaman.

BAB III PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS AKHIR

3.1 Umum

Sebagai syarat untuk lulus menjadi Sarjana Komputer, mahasiswa Program Studi Informatika, FMIPA – UNUD diwajibkan membuat sebuah Tugas Akhir (skripsi). Tugas Akhir (TA) pada dasarnya meliputi perencanaan, pelaksanaan penelitian dan presentasi hasil penelitian dalam suatu forum ilmiah. TA ditujukan untuk melatih mahasiswa agar dapat mempergunakan pengetahuan dan teknologi informasi yang telah dan sedang dipelajarinya untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan di bidang Ilmu Komputer.

Selain itu, melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mendapatkan pengalaman untuk melatih diri dalam penerapan pengetahuan dan teknologi informasi dalam dunia nyata; mulai dari mengamati permasalahan-permasalahan yang dapat dipecahkan menggunakan teknologi informasi, merujuk dan mencari teori-teori ilmiah yang dapat menunjang penelitiannya, hingga cara berkomunikasi secara ilmiah baik dalam bentuk bahasa lisan maupun tulisan dalam suatu seminar dan atau forum ilmiah lainnya. Dengan demikian – sebagai seorang calon sarjana, mahasiswa Informatika telah dibekali pengalaman dan diharapkan dapat dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan kerjanya.

3.2 Terminologi dan Ketentuan Umum

3.2.1 Pengertian Tugas Akhir

Tugas Akhir adalah karya tulis mahasiswa mengenai hasil penelitian yang dilakukan secara teoritis, eksploratif, deskriptif, observasi dan atau eksperimental yang dilaksanakan sesuai dengan Proposal Tugas Akhir yang telah dinilai dan disetujui. Tugas menyusun karya tulis ini dimaksudkan untuk melatih mahasiswa dalam menuangkan hasil kegiatan penelitiannya secara metodologis, logis dan sistematis ke dalam suatu karya ilmiah tertulis.

3.2.2 Obyek Penelitian

Penelitian dilakukan oleh mahasiswa dengan mengacu pada Proposal Tugas Akhir yang telah diseminarkan dan disetujui serta telah ditetapkan sebagai topik penelitian oleh Komisi Tugas Akhir (KTA).

3.2.3 Tata Cara

Penelitian dan penyusunan Tugas Akhir dilakukan oleh mahasiswa di bawah bimbingan Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah ditetapkan oleh KTA.

3.2.4 Pembimbing

Dalam rangka penyusunan tugas akhir, seorang mahasiswa dapat meminta bimbingan kepada dua orang dosen – yang selanjutnya akan disebut sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II, penetapan pembimbing ditetapkan oleh program studi; dengan kriteria calon pembimbing sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara Koordinator bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dan Pedoman Akademik Fakultas MIPA diatur sebagai berikut:

Pembimbing I:

- Bagi staf pengajar dengan jabatan akademik Asisten Ahli dan serendah-rendahnya berpendidikan Magister (S2);
- Merupakan staf pengajar tetap di Jurusan Ilmu Komputer.

Pembimbing II:

- Bagi staf pengajar dengan jabatan akademik Asisten Ahli dan serendah-rendahnya berpendidikan Magister (S2);;

3.2.5 Tugas Pembimbing

Pembimbing Tugas Akhir berkewajiban untuk:

- Mewajibkan para mahasiswa bimbingannya untuk melakukan tatap muka penyusunan laporan tugas akhir sekurang-kurangnya **10 kali** sebelum mengikuti ujian Tugas Akhir. Form bimbingan tugas akhir dapat dilihat pada lampiran 18;
- Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa selama melakukan dan menyusun laporan penelitian;
- Melaporkan kemajuan pelaksanaan Tugas Akhir mahasiswa kepada KTA;
- Menilai Tugas Akhir mahasiswa pada forum Ujian Tugas Akhir;
- Memberikan pengesahan pada laporan Tugas Akhir.

3.2.6 Persyaratan Tugas Akhir

Untuk persyaratan pengajuan penelitian tugas akhir, mahasiswa diwajibkan :

1. Merancang, membuat dan mengajukan Proposal Tugas Akhir serta telah disetujui menjadi penelitian melalui ujian proposal.;
2. Telah berhasil menyelesaikan (lulus) minimal 120 SKS dan memiliki IPK $\geq 2,75$;

Untuk persyaratan pengajuan ujian tugas akhir, mahasiswa diwajibkan :

1. Telah mendapatkan persetujuan dari dosen Pembimbing Akademik;
2. Telah berhasil menyelesaikan (lulus) seluruh matakuliah yang disyaratkan sesuai Buku Pedoman Akademik Program Studi Informatika, FMIPA, Universitas Udayana, kecuali Mata Kuliah Tugas Akhir;
3. Menyerahkan minimal 2 bukti (foto copy sertifikat/surat keterangan) keikutsertaan Seminar Nasional sebagai peserta seminar;
4. Menyerahkan minimal 1 bukti (foto copy publikasi ilmiah/surat keterangan) telah mempublikasikan makalah di jurnal nasional atau seminar nasional.

3.3 Format Tugas Akhir

Tugas Akhir terdiri dari bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir dengan penjelasan sebagai berikut:

3.3.1 Bagian Awal

Bagian awal mencakup (secara berurutan) sampul depan, lembar judul, lembar persembahan, lembar pernyataan, lembar pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran.

1. Sampul Depan

Pada sampul depan (secara berurutan dari atas ke bawah dengan jarak yang proporsional) memuat judul tugas akhir; lambang universitas, nama mahasiswa, nama institusi, nama kode tempat universitas berada, serta tahun penyelesaian penelitian.

- Judul TA harus memenuhi kriteria singkat, jelas dan menunjukkan masalah yang diteliti secara spesifik serta tidak membuka peluang penafsiran yang beragam. Di bawah judul ditulis kata **SKRIPSI**.
- Lambang Universitas Udayana dengan diameter ± 3 cm;
- Nama mahasiswa harus dituliskan secara lengkap tanpa disingkat dan mencantumkan nomor induk mahasiswa (NIM);
- Nama institusi yang mencakup nama program studi, fakultas dan universitas yang disusun urut ke bawah;
- Nama kota yang dimaksud adalah kota tempat universitas berada yakni Jimbaran;
- Tahun yang dimaksud adalah tahun pelaksanaan Ujian TA yang meluluskan mahasiswa yang bersangkutan.
- Sampul depan dari TA harus terbuat dari kertas *buffalow* berwarna putih dengan ukuran A4. Contoh sampul depan tugas akhir dapat dilihat pada lampiran 11;

2. Lembar Judul

Lembar judul sama seperti sampul depan hanya saja dicetak pada kertas 80 gr berukuran A4. Contoh lembar judul dapat dilihat pada lampiran 11;

3. Lembar Pengesahan

Lembar ini memuat tulisan **LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR**, judul, nama penyusun, NIM, tanggal ujian/kelulusan, kolom persetujuan untuk dosen Pembimbing I dan II (nama dan NIP). Contoh lembar pengesahan dapat dilihat pada lampiran 12;

4. Abstrak

Abstrak terisi dengan Nama Penyusun, Judul TA dan Nama Pembimbing. Di bawahnya ditulis kata ABSTRAK, abstrak terisi dengan uraian singkat mengenai tujuan dan sasaran, metode dan hasil penelitian. Jumlah halaman maksimal satu halaman. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yang dibuat pada lembar terpisah. Abstrak disertai dengan kata kunci atau *keywords* (3-10 kata) yang diletakkan di bagian bawah paragraf. Contoh Abstrak dapat dilihat pada lampiran 13;

5. Kata Pengantar

Kata pengantar memuat uraian singkat mengenai maksud penyusunan TA dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berjasa pada keberhasilan penyelesaian penelitian. Kata pengantar tidak memuat hal-hal yang ilmiah. Di pojok kanan bawah paragraf pengantar ini ditulis kota, bulan dan tahun penyusunan TA tersebut. Di dua baris berikutnya kata “Penyusun” (tanpa tanda kutip) dan nama mahasiswa yang bersangkutan. Contoh kata pengantar dapat dilihat pada lampiran 15;

6. Daftar Isi

Daftar isi memberi informasi secara menyeluruh mengenai isi TA, dimulai dari lembar judul hingga lampiran. Khusus untuk bagian utama tulisan, hanya dicantumkan bab dan sub-bab saja. Daftar isi dilengkapi dengan nomor halaman untuk menemukan hal-hal yang diinformasikan. Contoh dari daftar isi dapat dilihat pada lampiran 16;

7. Daftar Tabel

Daftar tabel memuat urutan tabel yang terdapat dalam naskah TA. Urutan tabel dibuat dengan angka Arab dalam kaitan dengan urutan bab-sub bab dalam bagian utama. Setelah nomor tabel kemudian ditulis dengan judul tabel, dan halaman tabel dapat ditemukan. Contoh Daftar Tabel dapat dilihat pada lampiran 7;

8. Daftar Gambar

Daftar gambar memuat urutan gambar (grafik, diagram, peta dan lain-lain yang termasuk kategori gambar) yang terdapat dalam naskah TA. Cara penulisan daftar gambar sama seperti daftar tabel. Contoh daftar gambar dapat dilihat pada lampiran 8;

9. Daftar Lampiran

Daftar lampiran memuat urutan lampiran yang terdapat dalam naskah TA. Setelah nomor urut lampiran kemudian ditulis judul lampiran. Pada daftar lampiran tidak dicantumkan nomor halaman. Contoh daftar lampiran dapat dilihat pada lampiran 9;

3.3.2 Bagian Utama

Bagian utama memuat bab-bab: pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Nomor urut bab menggunkan angka Romawi besar.

1. Pendahuluan

Memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat; dengan penjelasan sebagai berikut:

1.1 Latar Belakang

Penelitian pada dasarnya adalah untuk menjawab keinginan peneliti dalam mengungkapkan suatu gejala/konsep/ atau dugaan/penerapan suatu aspek keilmuan untuk suatu tujuan. Pada bagian ini kemukakanlah alasan-alasan, hal-hal dan atau argumentasi yang mendorong penting dan perlunya penelitian tersebut dilakukan. Bila penelitian tersebut merupakan bagian dari suatu penelitian yang lebih luas, maka pada bagian ini juga dijelaskan kedudukan masalah yang diteliti dalam lingkup permasalahannya yang lebih luas tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Pada bagian ini memuat pernyataan singkat tentang masalah yang diteliti dan ruang lingkup yang menjadi batasan masalah yang diteliti. Hal ini disusun dapat dalam kalimat pertanyaan dan pernyataan. Rumuskan dengan jelas permasalahan yang ingin diteliti. Uraikan secara singkat pendekatan atau konsep untuk menjawab masalah yang diteliti.

1.3 Batasan Masalah

Bagian ini berisikan tentang batasan-batasan permasalahan yang tidak termasuk ke dalam ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti.

1.4 Tujuan Penelitian

Bagian ini terisi pernyataan singkat mengenai tujuan penelitian. Penelitian dapat bertujuan untuk menjajagi, menjelaskan, membuktikan atau menerapkan suatu gejala, konsep atau membuat suatu prototipe produk.

1.5 Manfaat Penelitian

Bagian ini memuat sasaran dan manfaat yang akan diperoleh dari penelitian, baik untuk pengembangan ilmu, teknologi, metodologi atau pembangunan nasional.

1.6 Sistematika Penulisan

Bagian ini menjelaskan intisari dari masing-masing bab

2. Tinjauan Pustaka

Bagian ini menguraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari dilakukannya penelitian.

2.1 Tinjauan Teori

menguraikan teori dari textbook yang mendukung pendekatan pemecahan masalah, dijadikan landasan untuk melakukan penelitian yang diusulkan. Tingkat kedalaman dan keluasan aspek-aspek yang diteliti tergantung pada ketajaman analisis permasalahan.

2.2 Tinjauan Empiris

berupa hasil-hasil penelitian lain yang relevan juga dapat disajikan dengan menyebutkan sumber referensinya. Referensi yang digunakan 10 tahun terakhir.

3. Analisis dan Perancangan Sistem

Pada bagian ini diuraikan metodologi yang digunakan dalam penelitian secara rinci.

3.1 Data dan Metode Pengumpulan data

Uraian dapat meliputi data/variabel dalam penelitian, metode pengumpulan data (observasi, wawancara, atau kuisioner), spesifikasi data (format file data, format elemen/atribut data, jumlah data, dan sumber data) dan metode analisis data (statistika deskriptif atau statistika inferensia) yang digunakan.

3.2 Desain Sistem/Metode

Fokus penelitian tugas akhir ada dua yaitu pengembangan metode komputasi atau pengembangan sistem aplikasi perangkat lunak.

Pengembangan Metode Komputasi

Untuk laporan tugas akhir dengan fokus penelitian pada pengembangan metode komputasi, uraian yang dibahas pada sub-bab ini dimulai dari analisis yaitu metode komputasi yang dikembangkan dan alasannya. Kemudian pembahasan tentang perancangan metode yaitu flowchart dari metode komputasi hasil pengembangan dari metode yang sudah ada, selanjutnya rancangan implementasi berupa tools, framework, atau bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengimplementasikan flowchart tersebut, dan rancangan ujicoba parameter metode komputasi.

Pengembangan Sistem Aplikasi Perangkat Lunak

Untuk laporan tugas akhir dengan fokus pada pengembangan sistem aplikasi perangkat lunak, uraian yang dibahas pada sub-bab ini adalah metode komputasi yang digunakan dalam bentuk flowchart. Kemudian pembahasan tahapan pengembangan sistem sesuai dengan metodologi pengembangan perangkat lunak yang digunakan, contohnya metode Waterfall, metode Prototipe, metode Spiral, metode RAD, atau metode yang lain. Sebagai contoh, jika memilih metode Prototipe uraian yang dituliskan adalah dimulai dengan rancangan pengumpulan informasi dari user (analisis kebutuhan fungsional dan non fungsional), desain sistem (rancangan arsitektur sistem, rancangan proses, rancangan prosedural, rancangan data, dan rancangan antar muka sistem atau bisa dengan mock-up), rancangan implementasi berupa tools, framework, atau bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun prototipe, dan rancangan evaluasi dan perbaikan.

3.3 Desain Evaluasi Sistem/Metode

Rancangan evaluasi yang dituliskan adalah rancangan untuk evaluasi metode komputasi dan untuk evaluasi sistem perangkat lunak. Jika fokus penelitian pada pengembangan metode komputasi fokus evaluasi lebih mendetail di evaluasi pengaruh perubahan parameter terhadap performa metode atau mengukur nilai perbaikan dari metode sebelumnya. Sedangkan jika fokus penelitian pada pengembangan sistem, fokus evaluasi lebih mendetail ke evaluasi sistem perangkat lunak dengan menggunakan lebih dari satu metode evaluasi pengembangan perangkat lunak.

Rancangan evaluasi untuk metode komputasi yang digunakan, contohnya rancangan evaluasi untuk mengukur nilai Akurasi, Presisi, Recall, F-Measure, atau ukuran evaluasi yang lain. Rancangan evaluasi untuk pengembangan sistem, contohnya metode Black Box Testing, White Box Testing, tingkat kepuasan user, dan metode evaluasi pengembangan sistem perangkat lunak yang lain.

4. Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menguraikan tentang implementasi sistem secara detail sesuai dengan rancangan dan berdasarkan algoritma/komponen/tools/bahasa pemrograman yang dipakai serta bagian ini juga menguraikan tentang analisis hasil seperti hasil pengujian sistem. Pembahasan hasil penelitian harus dilakukan secara terpadu serta menunjukkan konsistensi dan urutan proses berpikir yang jelas. Hasil penelitian dapat disajikan dalam bentuk teks atau gambar, terutama untuk data yang telah diolah. Bagian pembahasan memuat penafsiran dan penjelasan tentang hasil penelitian dan analisis data serta – jika tersedia, perbandingan dengan hasil penelitian terdahulu yang relevan dan/atau referensi teoritis yang mendukung hasil dari analisis tersebut.

5. Simpulan dan Saran

Simpulan memuat pernyataan singkat mengenai hasil penelitian dan analisis data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan pembuktian kebenaran hipotesis. Saran memuat ulasan mengenai pendapat peneliti tentang kemungkinan pengembangan dan pemanfaatan hasil penelitian lebih lanjut. Kesimpulan dan saran ditulis pada sub-bab terpisah.

3.3.3 Bagian Akhir

Bagian akhir memuat daftar pustaka dan lampiran dengan uraian sebagai berikut:

1. Daftar Pustaka

Daftar pustaka yang digunakan disusun secara vertikal menurut urutan abjad dan secara horisontal menurut pola: nama, tahun, judul, volume, edisi, penerbit dan kota. Contoh daftar pustaka dapat dilihat pada lampiran 10; 14

2. Lampiran

Lampiran-lampiran diberi nomor urut dengan angka Arab serta tidak disertai nomor halaman.

3.4 Pembimbing TA

Untuk menjaga kualitas dan kontinuitas bimbingan kepada mahasiswa yang mengikuti mata kuliah TA, maka dalam satu periode bimbingan seorang dosen hanya diperkenankan membimbing sebanyak-banyaknya sepuluh mahasiswa (lima orang sebagai Pembimbing I dan lima orang sebagai Pembimbing II).

3.5 Kontrol terhadap Pelaksanaan TA

Untuk menjaga kelancaran pelaksanaan TA, maka setiap mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini diwajibkan melakukan bimbingan sekurang-kurangnya seminggu sekali dan maksimal dua kali seminggu. Total tatap muka yang harus dilakukan mahasiswa dengan masing-masing pembimbingnya adalah **sepuluh (10) kali** sebelum diijinkan untuk mengikuti ujian Tugas Akhir. Untuk mengetahui perkembangan kemajuan pelaksanaan TA, maka pembimbing berkewajiban mengisi formulir Bimbingan Tugas Akhir. Contoh formulir ini dapat dilihat pada lampiran 18.

3.6 Ketentuan tentang Penguji Proposal TA dan Penguji TA

Penguji Proposal TA: jumlah penguji proposal TA ditetapkan sekurang-kurangnya empat orang serta dilengkapi oleh Calon Dosen Pembimbing yang pada saat proposal diujikan dapat berperan sebagai penguji;

Penguji TA (Skripsi): penguji pada Ujian TA (skripsi) ditetapkan sekurang-kurangnya tiga orang dengan sekurang-kurangnya dua orang dari ketiga penguji merupakan penguji pada kegiatan Seminar Proposal TA.

Untuk kedua jenis kegiatan – Ujian Proposal TA dan Ujian TA, harus tetap diselenggarakan dengan ketentuan :

- Ujian Proposal, jika 1 penguji berhalangan maka Ujian akan dilakukan dengan komisi melakukan pergantian penguji atau dengan komposisi nilai dari 4 penguji
- Ujian Proposal, jika pendamping berhalangan maka atas seijin pendamping Ujian proposal tetap dijalankan.
- Ujian TA, Jika Pembimbing 1 atau Ketua penguji berhalangan maka Ujian TA akan dijadwal ulang maksimal 1 minggu dari ujian sebelumnya.
- Ujian TA, jika 1 penguji berhalangan maka Ujian akan dilakukan dengan komisi melakukan pergantian penguji atau dengan komposisi nilai dari 4 penguji

3.7 Aturan Penilaian TA

Nilai akhir dari Mata Kuliah Tugas Akhir (Nilai Tugas Akhir) ditentukan hanya dari nilai Ujian Tugas Akhir. Form penilaian Ujian Tugas Akhir dapat dilihat pada lampiran 19. Pada Seminar Proposal Tugas Akhir dan Ujian Tugas Akhir, ditetapkan kondisi-kondisi sebagai berikut:

- Bobot penilaian dari Penguji maupun Pembimbing sama;
- Perbedaan rata nilai Penguji dan Pembimbing sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh). Jika kondisi ini terjadi, maka Penguji dan Pembimbing diwajibkan berdiskusi sehingga rentang maksimum yang diijinkan tidak dilewati;

Selanjutnya dari angka Nilai Tugas Akhir yang diperoleh dilakukan konversi ke Nilai Mutu dengan aturan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Konversi Nilai Tugas Akhir ke nilai mutu

Rentang nilai TA	Huruf mutu	Keterangan
80-100	A	LULUS
71-79	B+	LULUS
65-70	B	LULUS
60-64	C+	GAGAL
55-59	C	GAGAL
50-54	D+	GAGAL
40-49	D	GAGAL
0-39	E	GAGAL

3.8 Materi Penilaian TA

Penilaian terhadap kemampuan mahasiswa mengikuti dalam kegiatan Ujian TA ini dititikberatkan kepada hal-hal berikut:

- Kedalaman wawasan keilmuan dalam pengkajian permasalahan yang meliputi aspek-aspek kemanfaatan hasil-hasil penelitian, landasan teoritis dan empiris yang digunakan termasuk tinjauan kepustakaan. Skor maksimum untuk aspek tersebut adalah 25;
- Metode penelitian yang diterapkan yang meliputi pola pendekatan dan kesesuaian metodologi ilmiah yang diterapkan, teknik-teknik analisis data serta pembahasan. Skor maksimum untuk aspek tersebut sebesar 25;
- Presentasi yang meliputi penguasaan materi dan kemampuan dalam menjawab pertanyaan dari penguji dan peserta lainnya. Nilai maksimum untuk bagian ini adalah 40;
- Bahasa yang meliputi keluwesan dan ketepatan bahasa lisan dan tulisan yang digunakan saat ujian. Nilai maksimum untuk bagian ini adalah 10.

Form Penilaian Ujian TA dapat dilihat pada lampiran 19-22;

BAB IV PEDOMAN PENULISAN TUGAS AKHIR

4.1 Bahan dan Dimensi

Untuk memudahkan mahasiswa dalam penyusunan proposal dan Tugas Akhir, maka dibuat ketentuan-ketentuan tentang bahan dan dimensi dari proposal serta Tugas Akhir sebagai berikut:

- 4.1.1 Naskah: naskah proposal dan Tugas Akhir dicetak pada kertas HVS 80 gram dengan ukuran kertas A4 (216*279 mm) serta dicetak hanya pada satu sisi (tidak bolak-balik);
- 4.1.2 Sampul Depan: terbuat dari kertas *buffalow* atau kertas yang sejenis. Tulisan yang tercetak pada sampul depan sama dengan yang terdapat pada halaman judul lembar pertama;
- 4.1.3 Warna Sampul: sampul ditetapkan berwarna putih sesuai dengan warna bendera Fakultas MIPA Universitas Udayana;

4.2 Format Pengetikan

4.2.1 Jenis Huruf dan *Typografi*

- Naskah diketik dengan menggunakan *font* berjenis Times New Roman dengan ukuran *font* 12;
- Istilah-istilah asing yang tidak dapat diindonesiakan harus ditulis dengan *huruf miring* atau digarisbawahi;
- Lambang-lambang ilmiah, huruf Yunani dan tanda-tanda yang tidak dimungkinkan dicetak harus ditulis dengan rapi dengan menggunakan *ballpoint* berwarna hitam.

4.2.2 Bilangan dan Satuan

- Bilangan diketik dengan angka, kecuali dengan digit satu angka atau di bawah sepuluh dan terletak di awal kalimat. Sebagai contoh:
 - Massa beban yang digunakan 10 g
 - Sepuluh kapasitor dirangkai paralel
- Penanda desimal adalah koma bukan titik. Sebagai contoh: Massa beban yang digunakan adalah 10,45 g
- Satuan yang digunakan dalam penulisan proposal dan TA adalah satuan sesuai Satuan Internasional (SI) tanpa simbol titik (.) di belakangnya. Sebagai contoh: Beban-beban yang digunakan bermassa 10,5 kg dan 150,5 g
- Satuan yang digunakan harus dinyatakan dalam singkatan resminya dalam SI seperti: m, g, kg, kal dan lain sebagainya.

4.2.3 Jarak Baris

jarak antara dua baris kalimat dibuat sebesar 1,5 spasi, kecuali untuk abstrak, kutipan langsung, judul daftar (tabel) dan gambar yang lebih dari satu baris serta daftar pustaka yang diketik dengan jarak satu spasi ke bawah.

4.2.4 Margin Ketik

Untuk penulisan proposal dan TA diatur margin ketik sebagai berikut:

- Margin atas : 4 cm
- Margin kanan : 3 cm
- Margin bawah : 3 cm
- Margin kiri : 4 cm.

4.2.5 Area Ketik

Ruangan yang terdapat pada halaman naskah harus diisi penuh dalam pengertian pengetikan harus dimulai dari batas tepi kiri sampai ke batas kanan dan tidak boleh ada ruang kosong pada lembar

tersebut yang tidak dimanfaatkan, kecuali kalau akan dimulai alinea baru, persamaan, daftar gambar, atau hal-hal khusus lainnya.

4.2.6 Alinea Baru

Alinea baru dimulai pada ketukan yang keenam (satu ketukan tab) dari batas tepi kiri alinea.

4.2.7 Awal Kalimat

Kalimat harus diawali dengan huruf latin. Bilangan yang mengawali kalimat harus dieja. Sebagai contoh: *Sepuluh orang responden ...* Diupayakan sedemikian rupa sehingga lambang-lambang ilmiah, rumus kimia atau persamaan matematika tidak terletak di awal kalimat.

4.2.8 Pembagian Bab

Bab-bab dalam proposal dan TA diatur seperti berikut:

- Bab ditulis dengan huruf besar (KAPITAL) dan diatur agar simetris, dengan jarak 4 cm dari tepi atas tanpa diakhiri dengan titik dan tanpa digarisbawahi. Ukuran *font* yang digunakan adalah 14 dan **dicetak tebal**;
- Sub-bab ditulis dari tepi kiri dan semua kata diawali dengan huruf besar (KAPITAL), kecuali kata penghubung. Selain itu, semua kata **dicetak tebal**, tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah sub-bab diperlakukan sebagai suatu alinea baru;
- Sub dari sub-bab dimulai dari tepi kiri dan semua kata diawali dengan huruf besar (KAPITAL), kecuali kata penghubung. Selain itu, semua kata **dicetak tebal**, tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah sub dari sub-bab diperlakukan sebagai suatu alinea baru.

4.2.9 Uraian Rincian (*List*)

Jika pada penulisan ada rincian yang harus disusun ke bawah, digunakan nomor urut dengan angka atau huruf sesuai dengan derajat rincian. Penggunaan garis penghubung (-) yang ditempatkan di depan rincian tidak dibenarkan.

4.2.10 Tata Letak

Gambar, tabel, daftar dan bab ditulis simetris terhadap tepi kiri dan tepi kanan pengetikan.

4.3 Penomoran

4.3.1 Halaman

Penomoran halaman dalam naskah Tugas Akhir dilakukan menurut ketentuan berikut:

- Bagian awal laporan, mulai dari halaman judul sampai daftar lampiran, diberi nomor halaman dengan menggunakan angka Romawi kecil (i, ii, iii, ...) dan diletakan di tengah bawah;
- Bagian utama dan akhir, mulai dari Bab I sampai ke halaman terakhir, menggunakan angka Arab (1, 2, 3, ...) sebagai nomor halaman;
- Nomor halaman ditempatkan di sebelah kanan atas, kecuali kalau ada judul atau bab pada bagian atas halaman itu. Untuk halaman yang demikian nomornya ditulis di tengah bawah;
- Nomor halaman diketik dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 2 cm dari tepi atas. Sedangkan nomor pada tengah bawah berjarak 2 cm dari bawah.

4.3.2 Tabel

Judul tabel ditempatkan di atas tabel. Penomoran tabel dilakukan dengan menyebutkan nomor bab diikuti nomor urut tabel dengan menggunakan angka Arab yang diikuti dengan judul tabel. Sebagai contoh:

Tabel 3.1 Waktu Eksekusi Algoritma Dijkstra

Artinya: tabel tersebut merupakan tabel dengan nomor urut 1 yang ada di bab III.

4.3.3 Gambar

Penomoran gambar dilakukan dengan menyebutkan nomor bab diikuti dengan nomor urut gambar dengan menggunakan angka Arab yang diikuti dengan judul gambar. Nomor gambar harus diletakkan di bagian bawah dari gambar yang dimaksud. Setiap gambar harus diberi legenda untuk menjelaskan setiap simbol yang digunakan.

4.3.4 Persamaan

Nomor urut persamaan yang berbentuk rumus-rumus matematika, reaksi kimia dan lain-lainnya dituliskan di dekat baris tepi kanan dari baris yang sama dengan menyebutkan nomor bab dan nomor urut persamaan tersebut.

4.4 Bahasa

4.4.1 Bahasa yang Digunakan

Bahasa yang digunakan dalam karya tulis adalah bahasa Indonesia baku serta sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Sekurang-kurangnya terdapat subyek dan predikat serta diupayakan ada obyek dan keterangan.

4.4.2 Bentuk Kalimat

Kalimat yang digunakan tidak menampilkan kata ganti orang pertama atau kedua (saya, aku, engkau, kita dan lainnya). Jika ada kalimat yang memerlukan penggunaan kata tersebut, maka kalimat diganti menjadi kalimat pasif. Khusus pada bagian kata pengantar, kata *saya* diganti dengan kata *penulis*.

4.4.3 Istilah

Istilah yang digunakan dalam karya tulis adalah istilah-istilah Indonesia atau istilah asing yang telah diindonesiakan. Jika terpaksa harus digunakan istilah aslinya, maka istilah tersebut harus ditulis dengan *cetakan miring* serta taat dengan kaidah bahasa Indonesia baku.

4.5 Penulisan Nama

4.5.1 Nama Penulis yang Diacu

Penulis yang tulisannya diacu dalam uraian naskah disebutkan hanya nama akhirnya saja. Jika penulisnya ada dua orang, maka yang ditulis nama akhir kedua orang tersebut. Jika jumlah penulis melebihi dua orang, maka yang dicantumkan hanya nama akhir dari penulis pertama yang diikuti dengan kata dkk (tanpa tanda titik) untuk tulisan berbahasa Indonesia atau *et al* untuk tulisan berbahasa Inggris. Berikut adalah contoh penulisan nama:

- Menurut Jogiyanto (1995) ...
- Algoritma pemetaan transaksi (Song *et al*, 2006) menghasilkan ...

4.5.2 Nama dalam Daftar Pustaka

Dalam daftar kepustakaan semua penulis harus dicantumkan. Tidak diperkenankan menggunakan singkatan dkk atau *et al* dalam daftar pustaka. Contoh:

- McCullough, J.P., Lechaler, C.H., and Weisz, P.B.,
- Groebner, D.F. and Shannon, P.W.,

4.5.3 Nama Penulis yang lebih dari Satu Kata

Jika nama penulis terdiri dari dua kata atau lebih, maka penulisan nama dilakukan dengan cara menuliskan nama akhir diikuti dengan koma, singkatan nama dengan, nama tengah dan seterusnya, yang seluruhnya diikuti dengan tanda titik. Contoh:

- Francis Weston Zears ditulis Zears, F.W.
- David F. Groebner ditulis Groebner, D.F.

4.5.4 Nama dengan Garis Penghubung

Jika nama penulis dalam sumber aslinya ditulis dengan garis penghubung di antara dua kata, maka kedua kata tersebut dianggap sebagai suatu kesatuan. Contoh:

- Sulis-Sutrisno ditulis Sulis-Sutrisno

4.5.5 Nama yang Diikuti Singkatan

Nama utama atau nama keluarga yang diikuti dengan singkatan ditulis sebagai nama yang utuh. Contoh:

- William D. Rose Jr. Ditulis Rose, Jr., W.D.

4.5.6 Nama dengan Derajat Kesarjanaan

Derajat kesarjanaan dan gelar lainnya tidak diperkenankan dicantumkan dalam penulisan nama kecuali dalam ucapan terima kasih.

4.6 Penulisan Daftar Pustaka

Daftar pustaka hanya memuat pustaka yang benar-benar diacu dalam Tugas Akhir dan disusun menurut aturan Standar Penulisan Daftar Pustaka/Referensi IEEE Style sebagai berikut:

4.6.1 Ke Bawah

Diurut menurut abjad nama utama atau nama keluarga dari penulis pertama;

4.6.2 Ke Kanan

Diurut sesuai dengan jenis pustaka berikut:

- Buku: nama penulis, tahun, judul buku, terbitan ke (edisi), nama penerbit, kota;
- Majalah/Jurnal: nama penulis, tahun, judul tulisan, nama majalah/jurnal dengan *cetakan miring* (dengan singkatan resminya), jilid (volume), kota.

Contoh penulisan daftar pustaka dicantumkan dalam lampiran 10.

LAMPIRAN

Lampiran 3. Contoh Sampul Depan dan Lembar Judul Proposal TA

**PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKADEMIK DAN
KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS UDAYANA**

PROPOSAL TUGAS AKHIR



**I PUTU EKA BORLAND
NIM. 0608605999**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS UDAYANA**

**JIMBARAN
2020**

Lampiran 4. Contoh Lembar Persetujuan Proposal TA

LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL TUGAS AKHIR

Judul : Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Akademik
Dan Kemahasiswaan Universitas Udayana

Nama : I Putu Eka Borland

NIM : 0608605999

Tanggal Seminar : 29 Pebruari 2010

Disetujui oleh:

Pendamping Proposal

NamaPendamping

NIP

Mengetahui,

Komisi Seminar dan Tugas Akhir

Program Studi Informatika
FMIPA UNUD

Ketua,

Nama Ketua Komisi

NIP.

Lampiran 4.a Contoh Lembar Pengesahan Proposal TA

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL TUGAS AKHIR

Judul : Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Akademik
Dan Kemahasiswaan Universitas Udayana

Nama : I Putu Eka Borland

NIM : 0608605999

Tanggal Seminar : 29 Pebruari 2020

Disetujui oleh:

<u>NamaKetuaPenguji</u>	Ketua Penguji	TTD
NIP		
<u>NamaPenguji1</u>	Penguji 1	TTD
NIP		
<u>NamaPenguji2</u>	Penguji 2	TTD
NIP		
<u>NamaPenguji3</u>	Penguji 3	TTD
NIP		
<u>NamaPenguji4</u>	Penguji 4	TTD
NIP		

Mengetahui,
Komisi Seminar dan Tugas Akhir

Program Studi Informatika
FMIPA UNUD

Ketua,

Nama Ketua Komisi
NIP.

Lampiran 5. Contoh Kata Pengantar Proposal TA

KATA PENGANTAR

Proposal penelitian dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Udayana ini disusun dalam rangkaian kegiatan pelaksanaan Tugas Akhir di Jurusan Ilmu Komputer FMIPA UNUD. Proposal ini disusun dengan harapan dapat menjadi pedoman dan arahan dalam melaksanakan penelitian di atas.

Sehubungan dengan telah terselesaikannya proposal ini, maka diucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah membantu pengusul, antara lain:

1. Bapak Ir. Made Lotus, M.Sc., PhD. sebagai calon Pembimbing I yang telah banyak membantu menyempurnakan proposal ini;
2. Ibu Ni Luh Sekar Symphony, S.Kom., M.Kom. sebagai calon Pembimbing II yang telah bersedia mengkritisi, memeriksa dan menyempurnakan proposal ini;
3. Bapak Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan (BAK) Universitas Udayana yang telah mengizinkan penggunaan data awal BAK pada proposal ini serta banyak membantu untuk menyediakan dokumen-dokumen pendukung lainnya;
4. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen di Jurusan Ilmu Komputer, - khususnya Bapak I Putu Agus Open Source, S.Kom. dan Ibu Komang Ayu Linukwati, M.Sc. - yang telah meluangkan waktu turut memberikan saran dan masukan dalam penyempurnaan proposal ini;
5. Kawan-kawan di Jurusan Ilmu Komputer yang telah memberikan dukungan moral dalam penyelesaian proposal ini.

Disadari pula bahwa sudah tentu proposal ini masih mengandung kelemahan dan kekurangan. Memperhatikan hal ini, maka masukan dan saran-saran penyempurnaan sangat diharapkan.

Jimbaran, April 2020

Penulis

Lampiran 6. Contoh Daftar isi proposal TA

DAFTAR ISI

Lembar Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Lampiran	vii
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	4
3. Batasan Masalah	4
4. Tujuan Penelitian	5
5. Manfaat Penelitian	5
6. Tinjauan Pustaka	6
6.1 Pengertian Sistem Informasi	6
6.1.1 Komponen Penyusun Sistem Informasi	7
6.1.2 Manfaat Sistem Informasi Manajemen	9
6.2 Metode Pengembangan Sistem Informasi	10
6.2.1 Metode <i>System Development Life Cycle</i> (SDLC)	11
6.2.2 Metode Perancangan Berbasis Obyek	14
7. Metodologi Penelitian	16
8. Jadwal Pelaksanaan Penelitian	29
DAFTAR PUSTAKA	30
LAMPIRAN	

Lampiran 7. Contoh Daftar Tabel

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Komparasi Metode SDLC dengan <i>Prototyping</i>	17
3.1 Definisi Kebutuhan Informasi Sub Bagian Akademik	21
3.2 Definisi Kebutuhan Informasi Sub Bagian Kemahasiswaan	23
3.3 Rancangan Basis Data Relasional Sistem	34

Lampiran 8. Contoh Daftar Gambar

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Proses Administrasi Akademik	22
3.2 Proses Administrasi Kemahasiswaan	25
3.3 Diagram Alir Data pada Sistem	28
3.4 <i>Entity-Relationship Diagram</i> dari Sistem	32

Lampiran 9. Contoh Daftar Lampiran

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Struktur Menu dari Sistem Informasi Manajemen Akademik dan Kemahasiswaan (SIMAK UNUD)
2. Menu Pembuka (*Welcome Screen*) dari SIMAK UNUD
3. Daftar Obyek pada Rancangan SIMAK UNUD

Lampiran 10. Contoh Daftar Pustaka

DAFTAR PUSTAKA

- Ames, W.F. 1977. *Numerical Methods for Partial Differential Equations*. Academic Press. New York.
- Anon. 2005. *Statistik Universitas Udayana Tahun 2004*. Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi Universitas Udayana. Jimbaran.
- _____. 2004. *Sistem Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Udayana*. UPT Penerbit Universitas Udayana. Jimbaran.
- Brues, A.M. and Sacher, G.A. 1952. "Analysis of Mamalian Radiation Injury and Lethality". In *Symposium on Radiology*, ed. J.J. Nickson, p.441-465. New York.
- Chapra, S.C. and Canale, R.P. 1991. *Metode Numerik untuk Teknik: Dengan Penerapan pada Komputer Pribadi*. Terjemahan. Cetakan Pertama. UI-Press. Jakarta.
- Lampson, B.W. 1983. *Hints for Computer System Design*. Operating System Review. 15(5). p.33-48.
- Satryawati, I.G.A.P. 2007. "Model Struktural tentang Persepsi Mahasiswa Mengenai Kualitas Pengajaran Dosen di Jurusan Matematika FMIPA UNUD". *Skripsi*. Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana. Bukit Jimbaran. Tidak diterbitkan.
- Suciptawati, N.L.P. 2003. Penggunaan Metode *Bootstrap* untuk Menduga Selang Kepercayaan Total Populasi pada Populasi Spasial Bergerombol. *Matematika*. 1(1), hal. 19-22.
- Tjiptoherijanto, P. 1995. "Kebijaksanaan Pengarahan Persebaran dan Mobilitas Penduduk". *Pelatihan Mobilitas Penduduk*, 11-23 Desember dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Turban, Efraim. 1995. *Decision Support System and Expert System*. 4th ed. Prentice Hall International, Inc. New Jersey.

**PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKADEMIK DAN
KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS UDAYANA**

SKRIPSI



**I PUTU EKA BORLAND
NIM. 0608605999**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS UDAYANA**

**JIMBARAN
2020**

Lampiran 12. Contoh Lembar Pengesahan Tugas Akhir

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Judul : Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Akademik dan Kemahasiswaan
Universitas Udayana

Nama : I Putu Eka Borland

NIM : 0608605999

Tanggal Seminar : 29 Pebruari 2010

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Penguji I

Nama Pembimbing
NIP.

Nama Penguji
NIP.

Pembimbing II

Penguji II

Nama Pembimbing
NIP.

Nama Penguji
NIP.

Penguji III

Nama Penguji
NIP.

Mengetahui,

Program Studi Informatika
FMIPA UNUD
KPS

Nama KPS
NIP.

Lampiran 13. Contoh Abstrak TA [Bahasa Indonesia]

Judul : Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Akademik dan Kemahasiswaan
Universitas Udayana

Nama : I Putu Eka Borland (NIM: 0608605999)

Pembimbing : 1. Ir. Made Lotus, M.Sc., PhD

2. Ni Luh Sekar Symphony, S.Kom., M.Kom

ABSTRAK

Kata kunci: _____

Lampiran 14. Contoh Abstrak TA [Bahasa Inggris]

Title : The Development of Academic Management Information System at Udayana University

Name : I Putu Eka Borland (NIM: 0608605999)

Supervisor : 1. Ir. Made Lotus, M.Sc., PhD

2. Ni Luh Sekar Symphony, S.Kom., M.Kom

ABSTRACT

Keywords: _____

Lampiran 15. Contoh Kata Pengantar TA

KATA PENGANTAR

Penelitian dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Udayana ini disusun dalam rangkaian kegiatan pelaksanaan Tugas Akhir di Jurusan Ilmu Komputer FMIPA UNUD. Penelitian ini dilaksanakan pada periode Juli 2004 hingga Pebruari 2005 di Universitas Udayana.

Sehubungan dengan telah terselesaikannya penelitian ini, maka diucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusun, antara lain:

1. Bapak Ir. Made Lotus, M.Sc., PhD. sebagai Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu pelaksanaan penelitian ini;
2. Ibu Ni Luh Sekar Symphony, S.Kom., M.Kom. sebagai Pembimbing II yang telah bersedia mengkritisi, memeriksa dan menyempurnakan penulisan ini;
3. Bapak Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan (BAK) Universitas Udayana yang telah mengizinkan penggunaan data awal BAK pada penelitian ini serta banyak membantu untuk menyediakan dokumen-dokumen pendukung lainnya;
4. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen di Jurusan Ilmu Komputer, - khususnya Bapak I Putu Agus Open Source, S.Kom. dan Ibu Komang Ayu Linukwati, M.Sc. - yang telah meluangkan waktu turut memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan penelitian;
5. Kawan-kawan di Jurusan Ilmu Komputer yang telah memberikan dukungan moral dalam penyelesaian proposal ini.

Disadari pula bahwa sudah tentu hasil-hasil dari penelitian ini masih mengandung kelemahan dan kekurangan. Memperhatikan hal ini, maka masukan dan saran-saran penyempurnaan sangat diharapkan.

Bukit Jimbaran, Juni 2010

Penyusun

I Putu Eka Borland

Lampiran 16. Contoh Daftar Isi TA

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Batasan Masalah	4
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	5
1.6 Metodologi Penelitian	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 10
2.1 Pengertian Sistem Informasi	10
2.1.1 Komponen Penyusun Sistem Informasi	11
2.1.2 Manfaat Sistem Informasi Manajemen	13
2.2 Metode Pengembangan Sistem Informasi	14
2.2.1 Metode <i>System Development Life Cycle</i> (SDLC)	15
2.2.2 Metode Perancangan Berbasis Obyek	19
 BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM.....	 21
3.1 Analisis Sistem Informasi Akademik dan Kemahasiswaan	21
3.2 Penentuan Rancangan Masukan dan Luaran	23
3.3 Penyusunan Basis Data Relasional	25
 BAB IV IMPLEMENTASI	 30
4.1 Implementasi Basis Data	32

4.2 Implementasi Antar Muka	35
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	45
5.1 Kesimpulan	45
5.2 Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	

Lampiran 17. Form Bimbingan Proposal TA



UNIVERSITAS UDAYANA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FORM BIMBINGAN PROPOSAL TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa :

NIM :

Pendamping Proposal :

Judul Proposal :

.....

No	Tanggal	Topik Bimbingan	Paraf
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Lampiran 18. Form Bimbingan TA



UNIVERSITAS UDAYANA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FORM BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa :

NIM :

Pembimbing I/II :

Judul Proposal :

.....

No	Tanggal	Topik Bimbingan	Paraf
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

